3. Egyszerű választás

Írja be az egyetlen megfelelő betűjelet a válaszok jobb oldalán található üres négyzetbe!

1. Az alábbiak közül melyik ion viselkedik vízzel szemben a legerősebb bázisként?

A) A foszfátion.
B) A kloridion.
C) A jodidion.
D) A szulfátion.
E) A nitrátion.

2. Az alábbiak közül mit *nem* képes oxidálni a klórgáz?

A) A jodidionokat.
B) Az alumíniumot.
C) A vasat.
D) A fluoridionokat.
E) A hidrogéngázt.

3. Melyik állítás *helytelen* a 3,00-as pH-jú ecetsavoldattal kapcsolatban?

A) Benne az egyensúlyi oxóniumion-koncentráció $1{,}00 \cdot 10^{-3}$ mol/dm^3.
B) Benne az ecetsavmolekulák egyensúlyi koncentrációja $1{,}00 \cdot 10^{-3}$ mol/dm^3.
C) Benne az acetátionok egyensúlyi koncentrációja $1{,}00 \cdot 10^{-3}$ mol/dm^3.
D) Ez egy $1{,}00 \cdot 10^{-3}$ mol/dm^3-nél nagyobb koncentrációjú ecetsavoldat.
E) Benne az egyensúlyi hidroxidion-koncentráció $1{,}00 \cdot 10^{-11}$ mol/dm^3.

4. Melyik megállapítás *hibátlan* az alábbiak közül?

A) A formaldehid szobahőmérsékleten, légköri nyomáson szúrós szagú folyadék.
B) A formaldehid adja az ezüsttükörpróbát, és nátriummal hidrogéngázt fejleszt.
C) A formaldehid szobahőmérsékleten korlátlanul elegyedik a vízzel.
D) A formaldehid vizes oldata lúgos kémhatású.
E) A formaldehid molekulájában a szénatom oxidációs száma 0.

5. Tekintsük a következő vegyületeket: karbamid, etil-amin, piridin, fenol, glikol.
Az alábbiak közül melyik megállapítás *hibátlan* ezekkel a vegyületekkel kapcsolatban?

A) Közülük három vegyület szilárd halmazállapotú 25 °C-on és 101,3 kPa nyomáson.
B) Közülük egy vízben gyakorlatilag oldhatatlan.
C) Közülük háromnak a molekulája tartalmaz delokalizált elektronokat.
D) Közülük a karbamid vizes oldata a legnagyobb pH-jú.
E) Közülük a glikol vizes oldata a legkisebb pH-jú.

5 pont	